VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Grado en Ingeniería Informática



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Trabajo Fin de Grado

Implementación de nodo IoT basado en comunicaciones LoRa para monitorización de parámetros de calidad del suelo

Autor: Franco Gastón Calascione González

Tutor: Juan José Pérez Solano

Convocatoria



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA



Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ETSE-UV

Trabajo Fin de Grado

Implementación de nodo IoT basado en comunicaciones LoRa para monitorización de parámetros de calidad del suelo

Autor: Franco Gastón Calascione González

Tutor: Juan José Pérez Solano

Declaración de autoría:

Yo, Franco Gastón Calascione González, declaro la autoría del Trabajo Fin de Grado titulado "Implementación de nodo IoT basado en comunicaciones LoRa para monitorización de parámetros de calidad del suelo" y que el citado trabajo no infringe las leyes en vigor sobre propiedad intelectual. El material no original que figura en este trabajo ha sido atribuido a sus legítimos autores.

Valencia, 24 de octubre de 2026

Fdo: Franco Gastón Calascione González

Resumen:

Este Trabajo Fin de Grado aborda el diseño y desarrollo de un nodo sensorial IoT de ultra bajo consumo orientado a la monitorización continua y adquisición de parámetros fisicoquímicos en suelos agrícolas. El sistema se fundamenta en un microcontrolador ESP32-S3 interconectado mediante bus industrial RS-485 (Modbus RTU) a una sonda NPK multivariable (temperatura, humedad, pH, conductividad eléctrica y macronutrientes). Para maximizar la autonomía energética del dispositivo, la arquitectura implementa ciclos de suspensión profunda (*Deep Sleep*), persistencia de mediciones en memoria RTC Slow RAM, sincronización temporal periódica mediante GNSS y almacenamiento local de respaldo en tarjeta micro-SD en formato JSON Lines. La transmisión inalámbrica de las lecturas se efectúa por lotes a través de una red LoRaWAN (OTAA) hacia una pasarela (*gateway*) desplegada en una Raspberry Pi, permitiendo la recolección, ingesta de datos y su posterior monitorización y análisis mediante cuadros de mando en Grafana.

Abstract:

This Bachelor's Thesis presents the design and development of an ultra-low-power IoT sensor node aimed at continuous monitoring and acquisition of physicochemical parameters in agricultural soils. The system is built around an ESP32-S3 microcontroller interfaced via an industrial RS-485 bus (Modbus RTU) to a multivariable NPK probe (measuring temperature, humidity, pH, electrical conductivity, and macronutrients). To maximize energy autonomy, the architecture implements deep sleep cycles, measurement persistence in RTC Slow RAM, periodic GNSS-based time synchronization, and local fallback storage on a micro-SD card in JSON Lines format. Wireless transmission of the gathered metrics is carried out in batches over a LoRaWAN network (OTAA) to a gateway deployed on a Raspberry Pi, enabling data ingestion, persistence, and subsequent visualization and analysis through Grafana dashboards.

Resum:

Aquest Treball Fi de Grau aborda el disseny i desenvolupament dún node sensorial IoT dúltra baix consum orientat a la monitorització contínua i adquisició de paràmetres fisicoquímics en sòls agrícoles. El sistema es fonamenta en un microcontrolador ESP32-S3 interconnectat mitjançant bus industrial RS-485 (Modbus RTU) a una sonda NPK multivariable (temperatura, humitat, pH, conductivitat elèctrica i macronutrients). Per tal de maximitzar láutonomia energètica del dispositiu, lárquitectura implementa cicles de suspensió profunda (*Deep Sleep*), persistència de mesuraments en memòria RTC Slow RAM, sincronització temporal periòdica mitjançant GNSS i emmagatzematge local de suport en targeta micro-SD en format JSON Lines. La transmissió sense fils de les lectures séfectua per lots a través dúna xarxa LoRaWAN (OTAA) cap a una passarel·la (*gateway*) desplegada en una Raspberry Pi, permetent la recol·lecció, ingesta de dades i la seua posterior monitorització i anàlisi mitjançant quadres de comandament en Grafana.

Agradecimientos:

Índice general

1. Introducción **19**

1.1. Introducción 19

1.2. Motivación 20

1.3. Objetivos 21

1.4. Organización de la memoria 22

2. Estado del arte **25**

2.1. Análisis de aplicaciones similares 25

2.2. Tecnologías 26

2.2.1. Comunicaciones inalámbricas: LoRaWAN frente a alternativas LP-WAN 26

2.2.2. Plataforma de computación embebida y gestión de energía 27

2.2.3. Instrumentación edáfica y bus de comunicaciones de campo 28

2.2.4. Infraestructura receptora, persistencia y visualización 28

3. Requisitos, especificaciones, coste, riesgos, viabilidad **31**

3.1. Requisitos 31

3.1.1. Requisitos funcionales 31

3.1.2. Requisitos no funcionales 32

3.2. Especificaciones 33

3.2.1. Especificaciones del nodo sensor y subsistemas electrónicos 33

3.2.2. Especificaciones del protocolo LoRaWAN y formato de datos 34

3.2.3. Especificaciones de la estación de recepción y software 35

3.3. Costes 35

3.3.1. Costes de hardware y componentes físicos 35

3.3.2. Costes de personal y desarrollo 35

3.3.3. Herramientas y licencias software 37

3.3.4. Resumen del presupuesto consolidado 37

3.4. Riesgos 38

3.5. Viabilidad 38

3.5.1. Viabilidad técnica . . . 38
3.5.2. Viabilidad económica . . . 40
3.5.3. Viabilidad operativa y medioambiental . . . 40

4. Diseño **41**
4.1. Arquitectura general del sistema . . . 41
4.1.1. Visión global y descomposición por capas . . . 41
4.1.2. Flujo de datos y ciclo de vida de la información . . . 43
4.1.3. Diagrama de despliegue . . . 44
4.2. Diseño hardware del nodo sensor . . . 45
4.2.1. Composición e integración de subsistemas . . . 45
4.2.2. Placa de interconexión y acondicionamiento (Carrier HAT) . . . 46
4.2.3. Etapa de alimentación y gestión de potencia . . . 48
4.2.4. Acondicionamiento del bus de campo RS-485 . . . 48
4.2.5. Diseño y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) . . . 49
4.3. Diseño del software embebido (Firmware) . . . 50
4.3.1. Ciclo de vida y máquina de estados del nodo . . . 50
4.3.2. Adquisición de campo y sincronización temporal . . . 51
4.3.3. Estructura de datos y persistencia multinivel . . . 51
4.3.4. Estrategia de transmisión por lotes (Batching) y sesión LoRaWAN . 52
4.4. Diseño de la infraestructura de red y comunicaciones . . . 53
4.4.1. Topología LoRaWAN y parámetros de modulación . . . 53
4.4.2. Preservación de sesión de red entre ciclos de reposo . . . 53
4.4.3. Diseño del protocolo de mensajería interna (MQTT) . . . 53
4.5. Diseño del backend y almacenamiento . . . 53
4.5.1. Arquitectura desacoplada de la estación receptora . . . 53
4.5.2. Diseño del servicio de ingesta y transformación . . . 53
4.5.3. Modelo relacional de datos . . . 53
4.5.4. Estrategia de indexación y optimización de consultas temporales . . 53
4.6. Diseño de la plataforma de visualización . . . 53
4.6.1. Estructura de cuadros de mando en Grafana . . . 53
4.6.2. Diseño de consultas analíticas y alertas . . . 53

5. Implementación y pruebas **55**
5.1. Implementación . . . 55
5.2. Pruebas funcionales . . . 55
5.3. Pruebas de rendimiento . . . 55

5.4. Pruebas de usabilidad 55

6. Conclusiones **57**

6.1. Revisión de costes 57

6.2. Conclusiones 57

6.3. Trabajo futuro 57

A. Apéndice **59**

A.1. Ejemplos del lenguaje de marcado Latex 59

Bibliografía **60**

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción

En las últimas décadas, el sector agrícola se enfrenta a la necesidad de optimizar el consumo de recursos hídricos y fertilizantes mediante el despliegue de las denominadas técnicas de agricultura de precisión (*smart farming*). La monitorización de las condiciones fisicoquímicas del terreno resulta determinante para prevenir la degradación de los cultivos y minimizar el impacto medioambiental. Tradicionalmente, la caracterización del suelo se ha realizado mediante la recolección manual de muestras y su posterior procesado en laboratorios especializados, un método costoso y con tiempos de respuesta incompatibles con la toma de decisiones ágil en campo.

El paradigma del Internet de las Cosas (IoT), sustentado por microcontroladores de alta eficiencia y redes de comunicación de baja potencia y largo alcance (LPWAN), permite superar estas barreras. Este Trabajo Fin de Grado aborda el diseño, la implementación y la validación de un sistema integral de adquisición y análisis de parámetros fisicoquímicos del suelo. La solución se fundamenta en un nodo sensor autónomo basado en el módulo LilyGO T-SIM7080G provisto del microcontrolador ESP32-S3. Esta placa integra un módem SIM7080G empleado como receptor GNSS para la sincronización temporal periódica de la hora del sistema, corrigiendo la desviación intrínseca (*drift*) del reloj en tiempo real (RTC) del microcontrolador sin incurrir en el elevado coste energético de mantener activo dicho módulo de forma continua.

Para maximizar la vida útil de la celda de alimentación y asegurar una operatividad desatendida a largo plazo, el nodo aprovecha la interfaz de recarga solar y el soporte de batería integrados en la placa LilyGO T-SIM7080G, gobernados por la unidad de gestión de potencia (PMU AXP2101). A nivel de software, el firmware opera bajo un ciclo de vida periódico regido por la función `setup()`, prescindiendo del bucle continuo `loop()` para alternar ráfagas breves de procesamiento con periodos prolongados de suspensión profunda (*Deep Sleep*). En cada despertar, el PMU conmuta de forma selectiva los carriles de alimentación de los subsistemas periféricos. El nodo evalúa inicialmente el porcentaje de batería para abortar el ciclo si se sitúa bajo un umbral crítico de protección; a continuación, excita el bus industrial RS-485 para adquirir las variables de la sonda multivariable bajo el protocolo Modbus RTU e inserta la muestra empaquetada (`struct Data` de 19 bytes) en un búfer circular retenido en la memoria RTC Slow RAM mediante el atributo `RTC_DATA_ATTR`, preservando las lecturas durante los ciclos de suspensión profunda, pero no ante la pérdida completa de alimentación del dominio RTC.

Con el propósito de optimizar el compromiso entre el consumo energético de la radio y las restricciones de tiempo en el aire (*airtime*) impuestas por la normativa europea en la banda EU868, el dispositivo ejecuta un algoritmo de cálculo dinámico del tamaño de carga útil. Dicha lógica evalúa la capacidad máxima admitida (*Max Payload*) en función del factor de dispersión (*Spreading Factor*) y ancho de banda vigentes, determinando si el volumen de lecturas retenidas en la memoria RTC Slow RAM justifica la activación del transceptor LoRa SX1276 para proceder a su transmisión agrupada por lotes (*batching*) en una única trama LoRaWAN activada por OTAA.

Asimismo, la arquitectura contempla persistencia local en la tarjeta microSD (bus SD-MMC). El protocolo de envío agrupa las muestras del búfer RTC en lotes y limita a dos los intentos de transmisión de cada lote. Si falla el primer intento, el lote permanece en el búfer y se activa `retry_pending`, estado que se conserva durante la suspensión profunda. Si el segundo intento también falla, el lote se registra en el histórico de auditoría JSON Lines (`.jsonl`) de la SD y se descarta del búfer; si el envío tiene éxito, también se registra en la SD y se descarta el lote transmitido. El lote, identificado de forma estable para poder reconocerlo tras el *Deep Sleep*, se registra una sola vez para evitar duplicados. Los errores de escritura en SD se notifican explícitamente, pero el lote se descarta igualmente para mantener acotado el búfer, aceptando la posible pérdida de ese registro. La SD actúa como histórico y no como cola de reenvío: los lotes descartados tras dos fallos no se retransmiten. El estado RTC identifica el lote pendiente, de modo que las muestras nuevas que se adquieran durante los reintentos no se descarten junto con él. El registro JSON Lines incluye una entrada por muestra del lote. La memoria RTC conserva las lecturas durante la suspensión profunda mientras permanezca alimentado el dominio RTC.

Por último, la infraestructura de recepción se despliega sobre una Raspberry Pi equipada con un concentrador LoRa multicanal comunicado por SPI. Mediante la orquestación de servicios desatendidos administrados por el gestor de arranque `systemd`, la plataforma levanta de forma automática el *packet forwarder*, el servidor de red ChirpStack, el intermediario de mensajería MQTT (Mosquitto) y un servicio de ingesta desarrollado en Python. Este último procesa los eventos entrantes, extrae las cargas útiles individuales o por lotes procesadas por el decodificador JavaScript del perfil del dispositivo e inserta los registros en un motor relacional PostgreSQL provisto de índices específicos sobre el identificador del nodo y la marca temporal, sirviendo como origen de datos optimizado para la consulta y análisis en tiempo real a través de cuadros de mando interactivos en Grafana.

1.2. Motivación

La motivación de este proyecto responde a los desafíos operativos, energéticos y de fiabilidad identificados durante la digitalización del sector agroalimentario:

- **Limitaciones de las plataformas comerciales:** Gran parte de las soluciones de monitorización agrícola disponibles en el mercado presentan costes elevados, ecosistemas cerrados y dependencia de cuotas de suscripción continuadas en plataformas en la nube. Existe la necesidad de desarrollar arquitecturas abiertas e interoperables, fundamentadas en tecnologías de código abierto que faciliten la soberanía de los datos y su adaptación a múltiples tipologías de cultivo.
- **Autonomía energética en entornos rurales aislados:** Las explotaciones agrí-

colas suelen carecer de tendido eléctrico y cobertura celular regular. Garantizar una operatividad continua durante meses o años mediante baterías de capacidad moderada exige no solo implementar ciclos de suspensión profunda (*Deep Sleep*), sino gestionar activamente los carriles de alimentación de los sensores y radios mediante una unidad de gestión de potencia (PMU), aislando los periféricos para eliminar corrientes parásitas o de fuga.

- **Optimización del canal radioeléctrico y normativa LPWAN:** El envío indiscriminado de lecturas individuales compromete la batería y colisiona con las severas restricciones de ciclo de trabajo (*duty cycle*) y tiempo en el aire (*airtime*) de la banda europea EU868. El diseño exige implementar estrategias de transmisión agrupada por lotes (*batching*) con cálculo dinámico de carga útil, maximizando el rendimiento del espectro radioeléctrico y minimizando los encendidos del transceptor.

- **Tolerancia a fallos y resiliencia temporal:** En despliegues remotos, la desincronización horaria o la pérdida de enlace no deben derivar en registros inválidos. La deriva inherente al oscilador RTC del microcontrolador exige una corrección periódica mediante sincronización satelital GNSS. Ante fallos de radio, cada lote dispone de un máximo de dos intentos: tras el primero se conserva en la memoria RTC Slow RAM, y tras el segundo se registra en el histórico JSON Lines de la tarjeta microSD y se descarta para liberar espacio. La SD no funciona como cola de reenvío; si falla el registro, se notifica el error y se descarta igualmente el lote, aceptando una posible pérdida del histórico.

- **Operación desatendida en la infraestructura de recepción:** La pasarela receptora desplegada en campo debe operar como un dispositivo autónomo (*appliance*), capaz de levantar la pila de comunicaciones (servidor de red, intermediario MQTT, pasarela LoRa) y la persistencia en base de datos de manera automática tras cortes imprevistos en el suministro eléctrico, sin requerir supervisión por consola.

- **Interés formativo y transversalidad técnica:** El proyecto ofrece la oportunidad de sintetizar y validar competencias de la Ingeniería Informática, integrando desde la programación de sistemas embebidos en C++ con restricciones en tiempo real y buses industriales (Modbus RTU sobre RS-485), hasta la ingeniería de datos en PostgreSQL, administración de servicios del sistema bajo Linux y la visualización analítica en tiempo real.

1.3. Objetivos

El **objetivo general** de este Trabajo Fin de Grado consiste en diseñar, implementar y validar un sistema integral y autónomo de monitorización edafológica basado en un nodo sensorial IoT de ultra bajo consumo (ESP32-S3) y conectividad LoRaWAN, complementado por una estación receptora sobre Raspberry Pi encargada de la ingesta desatendida, persistencia relacional y visualización web en tiempo real de los parámetros fisicoquímicos del suelo.

Para la consecución de esta meta global, se definen los siguientes **objetivos específicos**:

- **Acondicionamiento y sensado industrial:** Integrar una sonda multivariable de suelo acoplada a un transceptor RS-485, implementando una máquina de consulta bajo el protocolo Modbus RTU para la adquisición de humedad, temperatura, pH, conductividad eléctrica y macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio).

- **Gestión energética y ciclo de vida del firmware:** Desarrollar el software embebido estructurado en ráfagas de ejecución puntual (`setup()`) seguidas de suspensión profunda (*Deep Sleep*), controlando selectivamente el corte y encendido de los carriles de alimentación de los periféricos mediante el PMU AXP2101 para reducir las corrientes de fuga en reposo.

- **Sincronización y consistencia temporal:** Integrar el módem satelital GNSS mediante comandos AT para la sincronización horaria de alta precisión en tiempo absoluto UTC, mitigando la desviación intrínseca (*drift*) del reloj interno del microcontrolador sin incurrir en consumo continuo.

- **Optimización de radio LoRaWAN y transmisión por lotes:** Implementar la pila LoRaWAN sobre la banda EU868 con activación OTAA, incorporando un algoritmo de cálculo dinámico del tamaño máximo de carga útil para agrupar lecturas en lotes (*batching*) en una estructura binaria compacta de 19 bytes, y preservando el estado de la sesión de red en memoria RTC para evitar renegociaciones tras cada suspensión.

- **Gestión acotada del búfer y tolerancia a fallos:** Mantener las muestras en un búfer circular en la memoria RTC Slow RAM y agruparlas en lotes para su transmisión. Cada lote tendrá como máximo dos intentos: si falla el primero, se conservará en RTC y se marcará con `retry_pending`, estado que sobrevivirá al *Deep Sleep*; la referencia estable del lote y su número de muestras permitirán no confundirlo con las muestras nuevas. Tras un segundo fallo o un envío exitoso, se registrará una sola vez en el histórico JSON Lines de la microSD y se descartará únicamente ese lote. Si falla el registro en SD, se notificará el error y se descartará igualmente el lote para mantener acotado el búfer, aceptando la posible pérdida del registro. La SD no actuará como cola de reenvío.

- **Despliegue del backend receptor y persistencia de series temporales:** Orquestar en la Raspberry Pi una pasarela LoRaWAN con concentrador SPI, integrando el servidor ChirpStack, el intermediario MQTT (Mosquitto) y un servicio puente en Python para decodificar las tramas e indexar las mediciones en una base de datos relacional PostgreSQL.

- **Visualización y automatización de la infraestructura:** Automatizar el arranque tolerante a fallos de todos los servicios del sistema mediante el gestor `systemd`, y diseñar cuadros de mando interactivos en Grafana con consultas SQL optimizadas para el seguimiento analítico de los cultivos.

1.4. Organización de la memoria

La presente memoria se estructura en los siguientes capítulos:

- **Capítulo 2 (Estado del arte):** Examina las tecnologías de comunicación LPWAN (LoRaWAN, NB-IoT y Sigfox), analiza los protocolos de buses industriales en entornos agrícolas y revisa las principales soluciones comerciales disponibles.
- **Capítulo 3 (Requisitos, especificaciones, coste, riesgos y viabilidad):** Detalla los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, el presupuesto económico estimado, la matriz de riesgos y la viabilidad técnica y operativa.
- **Capítulo 4 (Análisis):** Modela los casos de uso, la arquitectura de flujo de datos extremo a extremo (*end-to-end*) y la estrategia energética del ciclo de vida del dispositivo.
- **Capítulo 5 (Diseño):** Describe la arquitectura de hardware y software, la estructura binaria de las tramas de comunicación y el modelo entidad-relación de la base de datos.
- **Capítulo 6 (Implementación y pruebas):** Expone el desarrollo del prototipo físico, la configuración de los servicios en la pasarela, la construcción del panel en Grafana y los resultados de las pruebas funcionales, de cobertura y de consumo energético.
- **Capítulo 7 (Conclusiones y trabajo futuro):** Resume los logros alcanzados, discute las limitaciones identificadas y plantea posibles líneas de evolución y trabajo futuro.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Análisis de aplicaciones similares

En la última década, la digitalización agrícola y las técnicas de agricultura de precisión han impulsado el desarrollo de diversos ecosistemas comerciales y prototipos académicos orientados a la adquisición remota de parámetros agroclimáticos y edafológicos. A continuación, se examinan las principales aproximaciones existentes en el mercado y la literatura técnica:

- **Plataformas comerciales modulares (p. ej., Libelium Plug & Sense! Smart Agriculture):** Constituyen una de las referencias industriales en el sector IoT. Ofrecen encapsulados con certificación IP67, compatibilidad con transceptores multirradio (LoRaWAN, 4G, Zigbee) y soporte para sondas de marcas reconocidas. No obstante, presentan barreras significativas para explotaciones medianas o proyectos de investigación debido a su elevado coste por nodo (frecuentemente superior a 1.000 euros) y a una arquitectura de firmware restrictiva que suele condicionar el almacenamiento y análisis de las métricas a nubes propietarias bajo modelos de suscripción periódica.
- **Ecosistemas propietarios basados en estaciones y nodos repetidores (p. ej., Davis Instruments EnviroMonitor):** Emplean una topología en malla (*mesh*) de nodos de campo de bajo alcance que convergen hacia una pasarela central dotada de módem celular comercial. Si bien simplifican la instalación para usuarios no técnicos, este diseño impone una dependencia absoluta de la cobertura móvil en el punto de agregación, costes operativos recurrentes por planes de datos SIM y el confinamiento de la información en servidores del propio fabricante.
- **Sistemas cerrados de monitorización en profundidad (p. ej., Pessl Instruments iMETOS o Sentek Drill & Drop):** Enfocados en la determinación de perfiles de humedad y salinidad a múltiples estratos de profundidad mediante sondas capacitivas tubulares. A pesar de su excelente precisión metrológica, son plataformas de integración rígida con interfaces de comunicación cerradas que impiden la interoperabilidad con infraestructuras privadas locales y exigen cuotas continuadas por el uso del software de gestión agronómica.
- **Prototipos abiertos y proyectos DIY basados en microcontroladores básicos (Arduino, ESP8266):** En el ámbito académico y de código abierto proliferan

desarrollos basados en placas de bajo coste asociadas a sondas resistivas simples. Aunque resultan económicos, adolecen de severas carencias para un despliegue operativo: las sondas resistivas sufren una rápida degradación por electrólisis, los microcontroladores carecen de memoria no volátil de bajo consumo retenida para gestionar estados de red y, al prescindir de circuitos dedicados de gestión de potencia (PMU), la autonomía de la batería raramente supera unas pocas semanas.

En la Cuadro 2.1 se sintetizan las diferencias arquitectónicas y operativas entre las soluciones comerciales, los proyectos de prototipado estándar y la propuesta implementada en este trabajo.

Criterio	**Soluciones Comerciales**	**Proyectos DIY Básicos**	**Propuesta de este TFG**
Coste unitario por nodo	Elevado (> 600 – 1.500 €)	Muy bajo (< 30 €)	Moderado / Accesible (∼80 – 110 €)
Coste recurrente (SaaS)	Obligatorio por suscripción	Inexistente	Nulo (Servicios *Open Source*)
Soberanía de datos	Nube cerrada de fabricante	Variable / Limitada	Total (Base local PostgreSQL)
Sonda edafológica	Propietaria / Específica	Resistiva (Corrosión rápida)	Industrial multivariable (RS-485)
Gestión de potencia	Firmware cerrado	*Loop* continuo / Sin PMU	PMU AXP2101 + RTC Slow RAM
Resiliencia local	Variable / Opaca	Inexistente	Módem GNSS + Tarjeta microSD
Despliegue de red	Operador comercial / Celular	Enlaces locales directos	Red privada LoRaWAN local

Cuadro 2.1: Comparativa entre soluciones existentes y el sistema desarrollado.

Frente a las limitaciones descritas, este Trabajo Fin de Grado aporta una solución equilibrada sustentada en tres pilares de ingeniería: soberanía completa del dato sin recurrir a costes de suscripción, integración de instrumentación industrial robusta (Modbus RTU sobre RS-485) y una gestión energética rigurosa capaz de combinar periodos prolongados de suspensión profunda (*Deep Sleep*) con mecanismos de respaldo local y resincronización horaria absoluta.

2.2. Tecnologías

El diseño de la arquitectura integral del sistema requiere la selección justificada de componentes hardware, tecnologías de radio y plataformas de software para satisfacer los requisitos de bajo consumo, robustez ambiental e interoperabilidad.

2.2.1. Comunicaciones inalámbricas: LoRaWAN frente a alternativas LPWAN

En la sensorización de parcelas agrícolas extensas, el enlace inalámbrico debe superar distancias kilométricas con un gasto energético mínimo. Se analizaron las tres principales tecnologías englobadas bajo el estándar LPWAN (*Low-Power Wide-Area Network*):

- **NB-IoT / LTE-M:** Operan sobre el espectro licenciado de redes celulares comerciales, ofreciendo anchos de banda superiores y latencias contenidas. Sin embargo, presentan dos inconvenientes insalvables para este escenario: exigen contratos y tarjetas SIM para cada nodo (incurriendo en costes fijos mensuales) y su cobertura en fincas rurales o áreas montañosas remotas es con frecuencia inexistente o deficiente.
- **Sigfox:** Tecnología ultra-estrecha (*Ultra Narrow Band*) con bajo consumo y excelente sensibilidad. No obstante, opera bajo una red centralizada gestionada por un único operador global, impone una limitación restrictiva de 140 mensajes diarios de 12 bytes de carga útil y carece de la posibilidad de desplegar pasarelas privadas para dar cobertura a zonas de sombra.
- **LoRaWAN (Tecnología seleccionada):** Emplea la modulación por espectro ensanchado (*Chirp Spread Spectrum*) en bandas no licenciadas (Banda ISM EU868). Esta elección se justifica por:

  1. Capacidad de despliegue de redes totalmente privadas mediante la instalación de pasarelas locales propias, sin dependencia de operadores de telecomunicaciones ni costes de tráfico.
  2. Elevado presupuesto de enlace (*link budget*), permitiendo coberturas superiores a 5–10 km en línea de vista con potencias de emisión de apenas 14 dBm (25 mW).
  3. Mecanismos de adaptación dinámica de tasa de transferencia (*Adaptive Data Rate*, ADR) y activación segura por el aire (*Over-The-Air Activation*, OTAA) mediante derivación criptográfica de claves de sesión (NwkSKey, AppSKey).

2.2.2. Plataforma de computación embebida y gestión de energía

El nodo sensor exige un equilibrio entre capacidad de cálculo, interfaces de comunicación serie, retención de datos volátiles y consumo de corriente residual durante las fases de inactividad:

- **Microcontrolador ESP32-S3 (Placa LilyGO T-SIM7080G):** Se seleccionó por integrar una CPU de doble núcleo Xtensa LX7 de 32 bits junto a una región especializada de memoria denominada *RTC Slow RAM*. Dicha memoria permite mantener alimentadas estructuras de datos críticas (como el búfer circular de muestreo y los contadores de la sesión LoRaWAN) durante los estados de suspensión profunda (*Deep Sleep*), donde el consumo del núcleo desciende a niveles del orden de microamperios sin perder el contexto de ejecución. Otras opciones como la familia ATmega328P, carecen de suficiente memoria SRAM para soportar simultáneamente la pila LoRaWAN y los búferes de la tarjeta SD; por su parte, microcontroladores como el ESP8266 presentan un consumo en reposo sustancialmente mayor y carecen de interfaces nativas avanzadas.
- **Unidad de Gestión de Potencia (PMU AXP2101):** La placa integra el circuito integrado AXP2101, controlable por bus I^2C. Su inclusión es determinante para desacoplar y apagar selectivamente los carriles regulados de alimentación de periféricos con consumos de reposo significativos (módem GNSS, transceptor RS-485, ranura microSD y transceptor LoRa), mitigando las corrientes parásitas y maximizando la eficiencia de la celda de litio.

- **Módem auxiliar GNSS (SIM7080G):** Los osciladores internos del microcontrolador presentan una deriva térmica inevitable (*drift*) que descalibra el reloj de tiempo real a lo largo de los días. En lugar de mantener un módulo receptor activo continuamente, el módem satelital se excita únicamente bajo demanda para resincronizar la marca temporal UTC con precisión de milisegundos.

2.2.3. Instrumentación edáfica y bus de comunicaciones de campo

Para la caracterización del sustrato se descartaron las sondas analógicas tradicionales debido a su vulnerabilidad al ruido electromagnético y a la atenuación de tensión provocada por la resistencia del cableado:

- **Par trenzado diferencial RS-485:** Permite una transmisión diferencial inmune a interferencias generadas por motores eléctricos, electroválvulas o bombas de riego presentes en explotaciones agrarias, admitiendo tiradas de cableado de decenas de metros sin pérdida de integridad lógica.

- **Protocolo Modbus RTU:** Protocolo maestro-esclavo estándar en la industria de automatización. Permite interrogar los registros de retención (*Holding Registers*, código de función `0x03`) de una sonda multivariable integrada, obteniendo de manera atómica 8 parámetros críticos en una única transacción serie: humedad volumétrica, temperatura, pH, conductividad eléctrica y macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio).

2.2.4. Infraestructura receptora, persistencia y visualización

En el extremo receptor se requería una plataforma compacta, fiable y basada en software libre capaz de operar de manera ininterrumpida:

- **Raspberry Pi con concentrador LoRa SPI:** Actúa como pasarela física multicanal. A diferencia de los nodos que emplean transceptores monocanal basados en el chip SX1276, el concentrador incorpora el procesador de banda base capaz de demodular simultáneamente múltiples paquetes en diferentes frecuencias y factores de dispersión (*Spreading Factors*).

- **Pila ChirpStack y Eclipse Mosquitto (MQTT):** ChirpStack Network Server constituye un núcleo de red de alto rendimiento que valida las sesiones LoRaWAN, aplica las funciones de descodificación de la carga útil binaria mediante scripts en JavaScript y publica los eventos de subida (*uplink*) formateados en JSON hacia el intermediario MQTT local.

- **Motor de base de datos PostgreSQL:** A diferencia de sistemas de ficheros planos o bases de datos no estructuradas, PostgreSQL provee integridad relacional estricta, compatibilidad con tipos de datos nativos para marcas temporales con zona horaria (`TIMESTAMPTZ`) e indexación especializada mediante árboles B (*B-Tree*) sobre el identificador del nodo y la fecha de muestreo. Esto garantiza tiempos de respuesta mínimos en consultas temporales complejas realizadas desde el visualizador.

- **Grafana:** Herramienta de visualización analítica que se integra de manera nativa sobre PostgreSQL mediante consultas SQL directas. Permite configurar paneles dinámicos interactivos, gráficos de series temporales para el análisis fisicoquímico, diagramas de fertilidad NPK y alertas de nivel crítico de batería del nodo sensor.

Capítulo 3

Requisitos, especificaciones, coste, riesgos, viabilidad

3.1. Requisitos

El diseño del sistema integral de monitorización edafológica parte de la definición formal de los requisitos funcionales y no funcionales que debe satisfacer la solución en sus diferentes capas: sensado y nodo embebido, canal de comunicaciones y plataforma de ingesta y visualización.

3.1.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales delimitan las operaciones y comportamientos activos del sistema:

- **RF-01 (Adquisición fisicoquímica multivariable):** El nodo sensor debe interrogar periódicamente la sonda edafológica para obtener de forma síncrona ocho variables del sustrato: temperatura, humedad volumétrica, conductividad eléctrica, potencial de hidrógeno (pH) y concentraciones de macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio).

- **RF-02 (Supervisión del suministro energético):** Antes de iniciar cada ciclo de muestreo, el firmware consulta el porcentaje de batería reportado por la PMU. Si el valor es válido y está por debajo de `CRITICAL_LEVEL` (10 %), el sistema debe abortar el ciclo y volver a suspensión profunda para prevenir una descarga excesiva.

- **RF-03 (Sincronización horaria absoluta):** El sistema debe contrastar periódicamente la hora de su reloj de tiempo real (RTC) frente a una fuente de referencia temporal absoluta (módem satelital GNSS) para corregir desviaciones térmicas y garantizar la coherencia cronológica de las series temporales.

- **RF-04 (Almacenamiento transitorio de bajo consumo):** Las muestras adquiridas deben consolidarse inicialmente en una estructura circular retenida en la memoria RTC Slow RAM, permitiendo su acumulación entre ciclos de suspensión sin someter a desgaste medios de almacenamiento no volátiles.

- **RF-05 (Transmisión inalámbrica agrupada por lotes):** El dispositivo debe evaluar dinámicamente si el volumen de muestras acumuladas justifica el encendido del módulo de radio LoRa, procediendo a su emisión conjunta (*batching*) en tramas binarias compactas que optimicen el tiempo en el aire.

- **RF-06 (Histórico en tarjeta microSD y gestión acotada del búfer):** El firmware debe registrar una sola vez en un archivo de auditoría por fecha, en formato JSON Lines (`.jsonl`), cada lote transmitido correctamente o que haya agotado sus dos intentos de envío, generando una entrada por muestra. Tras el primer fallo, el lote debe conservarse en el búfer RTC y marcarse como pendiente de reintento mediante un estado retenido durante el *Deep Sleep*; una referencia estable y el número de muestras deben identificarlo para no descartar muestras nuevas ni duplicar entradas en el histórico. Tras el éxito o el segundo fallo, solo se descartarán las muestras de ese lote. Si falla la escritura en SD, se notificará explícitamente el error y se descartará igualmente el lote para mantener acotado el búfer, aceptando la posible pérdida del registro. La SD es un histórico, no una cola de reenvío.

- **RF-07 (Ingesta desatendida y persistencia relacional):** La pasarela receptora debe interceptar los paquetes emitidos, decodificar el formato binario recibido, y almacenar las lecturas atomizadas en un motor de base de datos relacional con marcas temporales explícitas.

- **RF-08 (Visualización y análisis analítico):** La plataforma debe proporcionar cuadros de mando web interactivos que grafiquen la evolución temporal de las variables fisicoquímicas, el estado nutricional NPK y el nivel de batería de los nodos en campo.

3.1.2. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen los atributos de calidad, rendimiento y restricciones operativas del sistema:

- **RNF-01 (Autonomía y eficiencia energética):** La corriente residual de reposo durante el estado de suspensión profunda (*Deep Sleep*) no debe superar el orden de los microamperios, asegurando una operatividad desatendida superior a seis meses con una celda estándar de litio en ausencia de radiación solar.

- **RNF-02 (Alcance del enlace radioeléctrico):** El subsistema de radioenlace debe garantizar una comunicación estable a distancias de al menos 2 km en escenarios rurales con línea de vista (*Line-of-Sight*, LoS) y atenuación moderada por follaje.

- **RNF-03 (Cumplimiento normativo del espectro):** La transmisión en la banda ISM EU868 debe acatar estrictamente la restricción del ciclo de trabajo (*Duty Cycle*) inferior al 1 % impuesta por la reglamentación europea para la sub-banda de 868,0 a 868,6 MHz.

- **RNF-04 (Inmunidad al ruido electromagnético industrial):** La interconexión física entre el nodo sensor y la sonda debe soportar tiradas de cableado en campo expuestas a ruidos industriales generados por bombas de riego y electroválvulas sin corromper la trama digital.

- **RNF-05 (Tiempo de respuesta de consultas en el backend):** El almacenamiento relacional en la pasarela debe estructurarse mediante índices de base de datos específicos, asegurando que las consultas de series temporales desde el panel de visualización se completen en tiempos inferiores a 250 ms para intervalos históricos extensos.
- **RNF-06 (Recuperabilidad automática del sistema receptor):** Tras un corte imprevisto y posterior reanudación en el suministro eléctrico de la pasarela, todos los servicios de recepción, decodificación, base de datos y paneles de visualización deben restablecer su operación de forma autónoma sin intervención humana.

3.2. Especificaciones

A partir de los requisitos establecidos, se derivan las especificaciones técnicas concretas que definen el dimensionamiento físico, electrónico y lógico del sistema.

3.2.1. Especificaciones del nodo sensor y subsistemas electrónicos

- **Unidad de control y procesamiento (MCU):** Placa LilyGO T-SIM7080G-S3 gobernada por el SoC Espressif ESP32-S3 (arquitectura Xtensa LX7 de doble núcleo a 240 MHz). Integra 16 MB de memoria Flash Quad-SPI, 8 MB de PSRAM externa conectada por bus SPI, 512 KB de SRAM interna y 8 KB de RTC Slow RAM para retención de variables estáticas durante el estado de suspensión profunda (*Deep Sleep*).
- **Unidad de gestión de potencia (PMU AXP2101):** Controlable mediante un bus dedicado I^2C (`SDA = GPIO 10`, `SCL = GPIO 11`) con línea de interrupción hardware (`GPIO 21`). Permite conmutar dinámicamente los carriles de regulación LDO y DC-DC (aislando el transceptor LoRa, la tarjeta de memoria y el bus RS-485 durante la suspensión), además de supervisar el nivel porcentual y la tensión de la celda de litio mediante su convertidor analógico-digital (ADC) integrado.
- **Alimentación y recolección fotovoltaica:** Conectores JST-PH dedicados para batería recargable de iones de litio de 3,7 V y entrada de panel solar (rango admisible de 4,4 V a 6,0 V), gestionada por el circuito de recarga lineal configurable del PMU AXP2101.
- **Módem satelital y celular SIM7080G:** Módulo multirradio (LGA 77 pines) conectado al microcontrolador a través de un puerto UARTserie dedicado (`TX = GPIO 4`, `RX = GPIO 5`) y línea de ignición por pulsos (`PWRKEY = GPIO 41`). Su receptor GNSS integrado se excita de forma transitoria mediante comandos AT normalizados (`AT+CGNSPWR=1` y `AT+CGNSINF`) exclusivamente para corregir la deriva horaria (*drift*) del oscilador RTC.
- **Almacenamiento no volátil local (TF Card):** Zócalo para tarjetas microSD acoplado al controlador periférico SD-MMC nativo en modo de un bit (`CLK = GPIO 39`, `CMD = GPIO 38`, `D0 = GPIO 40`). Este esquema minimiza el consumo de líneas de entrada/salida y permite velocidades de transferencia de hasta 40 MHz bajo formato de archivos FAT32.

- **Transceptor de comunicaciones LoRa:** Módulo de radiofrecuencia Semtech SX1276 operando en la banda regional europea EU868 (868,1 MHz a 868,5 MHz), acoplado mediante bus SPI de cuatro líneas (MOSI, MISO, SCK, NSS) junto a pines de control e interrupción por hardware (DIO0/DIO1 y Reset).
- **Acondicionamiento y bus industrial de campo:** Transceptor diferencial semidúplex RS-485 (MAX485 / SP3485) conectado a una UART por hardware del ESP32-S3 y dotado de línea lógica de sentido de transmisión/recepción (`DE/RE`). Opera a 9600 bps, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada (8N1).
- **Protocolo de la sonda de suelo:** Implementación de maestro Modbus RTU mediante el código de función `0x03` (*Read Holding Registers*). Permite interrogar en una única transacción atómica los ocho registros necesarios para capturar temperatura, humedad volumétrica, conductividad eléctrica, pH y concentraciones NPK.

3.2.2. Especificaciones del protocolo LoRaWAN y formato de datos

- **Transceptor de radio:** Semtech SX1276 acoplado mediante bus SPI de cuatro hilos a frecuencias de la banda europea ISM EU868 (canales comprendidos entre 868,1 MHz y 868,5 MHz).
- **Parámetros de modulación:** Modulación LoRa con ancho de banda nominal de 125 kHz, factor de codificación (*Coding Rate*) 4/5 y factor de dispersión adaptativo entre SF7 (Data Rate 5, $DR5$) y SF12 (Data Rate 0, $DR0$).
- **Activación y seguridad:** Procedimiento de activación por el aire (*Over-The-Air Activation*, OTAA) basado en las claves raíz `DevEUI`, `AppEUI/JoinEUI` y `AppKey`. Derivación y preservación en memoria RTC de las claves de sesión `NwkSKey` y `AppSKey`, así como del contador ascendente de tramas (`FCntUp`).
- **Estructura binaria de muestra (`struct Data`):** Formato binario fijo y empaquetado (`__attribute__((packed))`) de 19 bytes en ordenación de bytes de menor peso primero (*Little-Endian*):
  - `timestamp` (4 bytes, `uint32_t`): Marca temporal Unix absoluta UTC en segundos.
  - `temperature` (2 bytes, `int16_t`): Temperatura en grados centígrados (resolución 0,01 °C).
  - `humidity` (2 bytes, `uint16_t`): Humedad volumétrica porcentual (resolución 0,01 %).
  - `conductivity` (2 bytes, `uint16_t`): Conductividad eléctrica en μS/cm.
  - `ph` (2 bytes, `uint16_t`): Potencial de hidrógeno multiplicado por 10 (resolución 0,1).
  - `nitrogen` (2 bytes, `uint16_t`): Concentración de nitrógeno en mg/kg.
  - `phosphorus` (2 bytes, `uint16_t`): Concentración de fósforo en mg/kg.
  - `potassium` (2 bytes, `uint16_t`): Concentración de potasio en mg/kg.
  - `battery` (1 byte, `uint8_t`): Nivel de carga residual porcentual (0 – 100 %).

3.2.3. Especificaciones de la estación de recepción y software

- **Pasarela receptora:** Computador monoplaca Raspberry Pi provisto de sistema operativo Raspberry Pi OS (Linux kernel 6.x) enlazado mediante bus SPI al concentrador LoRa multicanal basado en el chip receptor Semtech SX1302/SX1303.

- **Núcleo de red LoRaWAN:** Servidor de red de código abierto ChirpStack v4, vinculado con el enrutador de paquetes (*packet forwarder*) y el intermediario de mensajería Eclipse Mosquitto bajo el protocolo MQTT (puerto 1883).

- **Servicio de ingesta y transformación:** Demonio desacoplado desarrollado en Python 3 que actúa como suscriptor MQTT del tema de eventos de subida (`application/+/device`

- **Persistencia relacional:** Motor de base de datos PostgreSQL v15+. Tabla `soil_data` con soporte nativo para marcas temporales con huso horario (`TIMESTAMPTZ`) e indexación especializada mediante árboles B (*B-Tree*) sobre el identificador de dispositivo (`device_eui`) y la fecha (`recorded_at DESC`).

- **Plataforma de visualización:** Servidor Grafana v10+ ejecutado de forma local, consumiendo métricas directamente mediante consultas SQL estructuradas sobre el motor PostgreSQL.

- **Gestor de servicios:** Todos los componentes software de la pasarela se configuran como unidades independientes de `systemd` con directivas de reinicio automático en caso de fallo (`Restart=always`).

3.3. Costes

El análisis económico del proyecto abarca el desglose de los costes de adquisición de los componentes de hardware, los costes de desarrollo asociados a la dedicación del autor como graduado en ingeniería informática y los costes de las herramientas software utilizadas.

3.3.1. Costes de hardware y componentes físicos

En el Cuadro 3.1 se detalla el presupuesto correspondiente a los componentes físicos necesarios para construir el nodo sensor y la pasarela receptora.

3.3.2. Costes de personal y desarrollo

La estimación del coste de personal se fundamenta en las horas de dedicación estipuladas para la elaboración de un Trabajo Fin de Grado de 12 créditos ECTS (equivalentes a 300 horas de trabajo formal), aplicando una tarifa horaria de referencia para un perfil de graduado novel en ingeniería informática (22,00 €/hora). El desglose por fases de ingeniería se expone en el Cuadro 3.2.

Elemento / Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total sin IVA
Subtotal: Prototipo Nodo Sensor IoT			
Placa LilyGO T-SIM7080G-S3 (ESP32-S3 + GNSS)	1	42,00 €	42,00 €
Módulo transceptor LoRa SX1276 (868 MHz)	1	6,50 €	6,50 €
Transceptor y aislamiento RS-485 (MAX485/SP3485)	1	2,50 €	2,50 €
Sonda industrial multivariable de suelo (NPK/pH/EC)	1	48,00 €	48,00 €
Tarjeta microSD industrial SanDisk 16 GB	1	6,00 €	6,00 €
Batería de polímero de litio 3,7 V (2000 mAh)	1	8,50 €	8,50 €
Fabricación de placa de circuito impreso (PCB) a medida	1	5,00 €	5,00 €
Subtotal Nodo Sensor			**118,50 €**
Subtotal: Pasarela de Recepción (Gateway)			
Raspberry Pi 4 Model B (4 GB RAM)	1	62,00 €	62,00 €
Concentrador LoRa HAT multicanal SPI (SX1302)	1	85,00 €	85,00 €
Antena omnidireccional LoRa 868 MHz (3 dBi)	1	9,50 €	9,50 €
Fuente de alimentación oficial USB-C 5V 3A	1	10,00 €	10,00 €
Tarjeta microSD de alta velocidad 32 GB	1	7,50 €	7,50 €
Subtotal Pasarela			**174,00 €**
Total Coste Hardware (Base imponible)			**292,50 €**
IVA aplicable (21 %)			61,43 €
Total Coste Hardware (Impuestos incluidos)			**353,93 €**

Cuadro 3.1: Presupuesto desglosado de adquisición de hardware en España.

Fase del proyecto	Dedicación (h)	Tarifa/hora	Subtotal
Estudio preliminar, estado del arte y requisitos	40	22,00 €	880,00 €
Diseño de la PCB y esquemáticos electrónicos (KiCad)	35	22,00 €	770,00 €
Desarrollo del firmware en C++ (ESP32-S3 / PMU / LoRa)	85	22,00 €	1.870,00 €
Despliegue del backend en Raspberry Pi (ChirpStack/DB/MQTT)	45	22,00 €	990,00 €
Configuración de paneles analíticos en Grafana	20	22,00 €	440,00 €
Pruebas funcionales de laboratorio, campo y consumo	35	22,00 €	770,00 €
Redacción de la memoria técnica y preparación de defensa	40	22,00 €	880,00 €
Total dedicación y coste de personal	**300**		**6.600,00 €**

Nota: La tarifa horaria aplicada (22,00 €/h) corresponde al coste integral de imputación para un perfil de ingeniería junior en España. Engloba el salario base bruto según convenio TIC (13,50 €/h), cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empleador (31 %) y costes indirectos de infraestructura y licencias.

Cuadro 3.2: Costes de personal asociados a las fases de desarrollo.

3.3.3. Herramientas y licencias software

Todas las herramientas, librerías y programas empleados a lo largo del ciclo de vida del proyecto operan bajo licencias de código abierto (*Open Source*) o licencias académicas libres:

- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code, PlatformIO Core (licencia Apache 2.0) y la suite de compilación GCC Xtensa.
- **Diseño electrónico:** KiCad EDA v7 (licencia GNU GPL v3).
- **Pila de comunicaciones e infraestructura:** ChirpStack Network Server v4 (licencia MIT), Eclipse Mosquitto (licencia EPL/EDL) y controladores de radio RadioLib (licencia MIT).
- **Almacenamiento y presentación:** PostgreSQL Database Server (licencia PostgreSQL / BSD) y Grafana Community Edition (licencia AGPLv3).
- **Documentación:** Distribución MiKTeX y herramientas de compilación LaTeX Workshop.

El coste imputable a licencias de software es, por tanto, de **0,00 €**.

3.3.4. Resumen del presupuesto consolidado

En el Cuadro 3.3 se resume el coste total global para el desarrollo y prototipado del sistema.

Concepto	Importe total
Hardware de prototipado (Nodo + Pasarela con IVA)	353,93 €
Costes de personal y desarrollo de ingeniería	6.600,00 €
Herramientas software y costes de licenciamiento	0,00 €
Costes indirectos y material fungible de taller (5 %)	17,70 €
Presupuesto total del proyecto	**6.971,63 €**

Cuadro 3.3: Presupuesto consolidado del proyecto.

3.4. Riesgos

Durante el diseño, montaje y despliegue del sistema concurren diversos riesgos técnicos, ambientales y operativos que pueden comprometer la integridad de los componentes o la continuidad de los datos. En el Cuadro 3.4 se clasifica cada contingencia identificada en función de su probabilidad de ocurrencia y su impacto sobre el sistema, acompañada de la estrategia de mitigación implementada.

3.5. Viabilidad

La viabilidad del proyecto ha sido evaluada desde tres perspectivas complementarias: técnica, económica y operativa o medioambiental.

3.5.1. Viabilidad técnica

El proyecto es plenamente viable en el plano técnico gracias a la madurez de las tecnologías involucradas y a la compatibilidad del hardware seleccionado:

- **Ecosistema embebido:** El microcontrolador ESP32-S3 dispone de un soporte robusto en compiladores de C/C++ y herramientas de depuración, permitiendo la interacción con periféricos complejos mediante buses SPI, I^2C, UART y SD-MMC sin conflictos de temporización.

- **Pila de radio e interoperabilidad:** La especificación LoRaWAN regional EU868 y librerías abiertas consolidadas como RadioLib garantizan la correcta ejecución del protocolo de modulación, los mecanismos adaptativos de tasa de transferencia (ADR) y la persistencia de las claves de cifrado en la memoria de ultrabajo consumo.

- **Infraestructura receptora consolidada:** La utilización de un concentrador multicanal estándar acoplado a un sistema operativo Linux en la Raspberry Pi permite el uso de motores de red (ChirpStack) y bases de datos relacionales (PostgreSQL) reconocidos por su estabilidad en producción industrial.

Riesgo identificado	**Prob.**	**Imp.**	**Estrategia de mitigación y contingencia**
Caída de tensión (*Brownout*) en picos de radio o módem	Media	Alta	Aislamiento secuencial de periféricos mediante el PMU AXP2101, incorporación de condensadores de desacoplo de tantalio en la PCB y verificación del nivel de batería antes de energizar cargas de alta corriente.
Corrupción del sistema de ficheros de la tarjeta microSD	Media	Media	Empleo de buses SD-MMC nativos y apertura, escritura y cierre (*flush*) inmediatos de descriptores de fichero sin mantenerlos abiertos entre ciclos de suspensión. Si falla el registro de un lote, se notifica el error y se descarta igualmente para mantener acotado el búfer, aceptando la pérdida de esa entrada del histórico.
Pérdida temporal de enlace o caída de la pasarela LoRaWAN	Alta	Media	Cada lote dispone de un máximo de dos intentos. Tras el primero se conserva en RTC y se mantiene un indicador de reintento; tras un segundo fallo se registra en el histórico SD y se descarta únicamente ese lote, liberando espacio para nuevas muestras. Los lotes descartados no se retransmiten desde la SD.
Deriva temporal intrínseca (*drift*) del reloj RTC interno	Alta	Media	Rutina periódica de sincronización absoluta asistida por el módem satelital GNSS; el reloj interno se calibra diariamente con la hora UTC extraída de las sentencias satelitales.
Incompatibilidad o ruido electromagnético en el bus RS-485	Media	Alta	Uso de una línea física de par trenzado diferencial, resistencias de terminación de 120 Ω, transceptor industrial y control estricto de los tiempos de espera de la línea mediante los pines DE/RE.
Pérdida de sesión de red LoRaWAN tras el despertar de *Deep Sleep*	Alta	Alta	Preservación del contexto criptográfico (`NwkSKey`, `AppSKey`) y de los contadores ascendentes (`FCntUp`) en la memoria estática retenida mediante el atributo `RTC_DATA_ATTR`, impidiendo peticiones *Join* repetitivas.
Cortes de suministro eléctrico en la estación receptora	Media	Alta	Configuración de los servicios críticos (*packet forwarder*, ChirpStack, MQTT, puente Python y base de datos) bajo directivas `systemd` con política de reinicio automático y verificación de integridad transaccional ACID en PostgreSQL.

Cuadro 3.4: Matriz de riesgos técnicos y medidas de mitigación.

3.5.2. Viabilidad económica

Frente a las alternativas comerciales del sector de la agricultura de precisión (cuyos precios por nodo suelen rebasar los 600 – 1.000 € y exigen contratos periódicos de software), la propuesta implementada en este trabajo demuestra una viabilidad económica superior:

- **Coste de replicabilidad reducido:** Un nodo sensor completo, integrando su envolvente estanca, circuitería PMU, sonda NPK multivariable y placa PCB a medida, supone un coste de adquisición de hardware inferior a 120 €.
- **Ausencia de costes recurrentes:** La pasarela propia canaliza los datos por radiofrecuencia libre de licencias, sin cuotas a operadores de telefonía móvil por tarjetas SIM. A su vez, toda la pila backend se sustenta sobre software libre, eliminando suscripciones periódicas de almacenamiento en la nube.

3.5.3. Viabilidad operativa y medioambiental

- **Adaptabilidad al entorno agrícola:** La combinación de una envolvente con protección IP67, la robustez diferencial del bus industrial RS-485 frente a perturbaciones electromagnéticas y la interfaz de recarga solar aseguran una operatividad continuada en condiciones climáticas desfavorables.
- **Impacto agronómico positivo:** La toma continua de mediciones edafológicas (humedad y macronutrientes) capacita a los productores agrícolas para aplicar fertilizantes y dosificar el riego de forma racional, reduciendo el agotamiento de acuíferos y previniendo la degradación química del suelo.

Capítulo 4

Diseño

4.1. Arquitectura general del sistema

Para dar respuesta a los requisitos de bajo consumo, alta resiliencia y soberanía completa del dato analizados previamente, se ha diseñado e implementado una arquitectura integral de monitorización IoT extremo a extremo (*End-to-End*). El sistema abarca desde la sensórica física de campo hasta la capa analítica de visualización web, desacoplando la adquisición y la persistencia mediante interfaces de comunicación estándar e infraestructuras desatendidas de código abierto.

En la Figura 4.1 se ilustra el esquema global del sistema desarrollado, detallando la interconexión de los subsistemas hardware y las capas lógicas de procesamiento y transporte.

4.1.1. Visión global y descomposición por capas

La arquitectura se articula en una jerarquía modular estructurada en cinco capas funcionales diferenciadas:

1. **Capa de percepción e instrumentación de campo:** Compuesta por una sonda industrial multivariable capaz de medir hasta 8 parámetros del sustrato (humedad volumétrica, temperatura, pH, conductividad eléctrica y nutrientes NPK). La comunicación física se canaliza mediante un bus serie industrial diferencial RS-485 inmune al ruido electromagnético, empleando el protocolo maestro-esclavo Modbus RTU para interrogar los registros del sensor bajo demanda.

2. **Capa de computación embebida y control (Nodo sensor):** Gobernada por la placa LilyGO T-SIM7080G, provista de un microcontrolador ESP32-S3 de doble núcleo y una unidad de gestión de potencia (PMU AXP2101). Este nodo se encarga de orquestar el ciclo de vida energético del dispositivo, ejecutar la adquisición periódica, gestionar la sincronización horaria mediante el módem GNSS y salvaguardar los registros en memoria volátil retenida (*RTC Slow RAM*) y tarjeta microSD antes de activar el transceptor de radio.

3. **Capa de transporte inalámbrico LPWAN (Radio LoRa):** La comunicación de largo alcance se establece entre el módulo transceptor LoRa SX1276 conectado

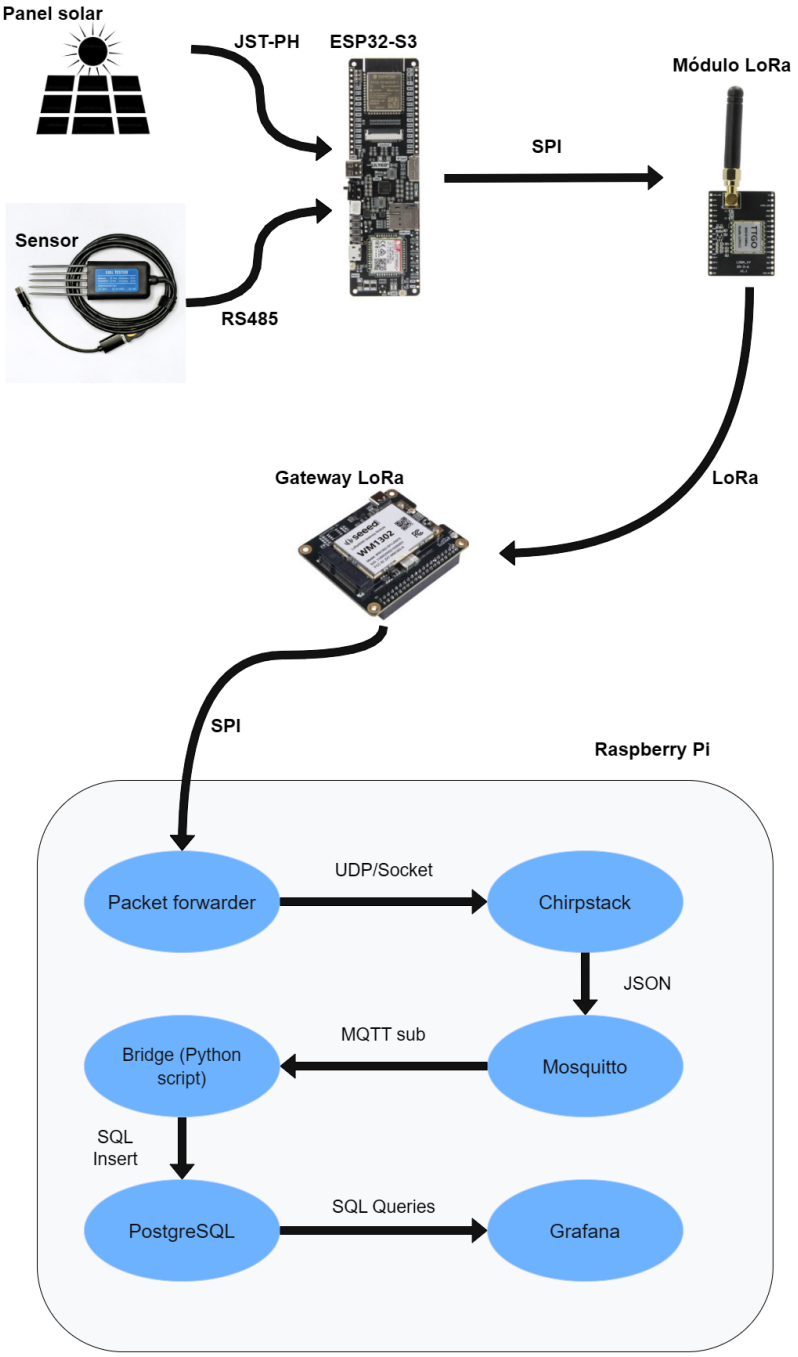


Figura 4.1: Arquitectura general del sistema extremo a extremo...

al microcontrolador mediante bus SPI y un concentrador multicanal SX1302 (*Gateway* Seeed WM1302) alojado en la estación receptora. Las tramas se emiten bajo el estándar LoRaWAN en la banda libre europea EU868, empleando activación OTAA y mecanismos de transmisión agrupada por lotes (*batching*) calculados dinámicamente según el factor de dispersión vigente.

4. **Capa de pasarela y orquestación de red (Backend local):** Desplegada íntegramente sobre un miniordenador Raspberry Pi conectado físicamente por SPI al concentrador LoRa. La pasarela aloja:
   - El demonio *packet forwarder*, encargado de capturar las señales moduladas en el aire y transferirlas como paquetes UDP hacia el servidor de red.
   - La pila del servidor LoRaWAN ChirpStack, que valida las claves de sesión criptográficas, controla los contadores de trama y ejecuta el decodificador JavaScript del perfil del dispositivo para desempaquetar la carga binaria útil.
   - El intermediario de mensajería Eclipse Mosquitto (MQTT), que recibe los eventos de subida (*uplink*) publicados por ChirpStack formateados en JSON estructurado.
5. **Capa de ingesta, persistencia relacional y analítica:** Un servicio residente en segundo plano programado en Python actúa como pasarela lógica (*bridge*), suscribiéndose al intermediario MQTT, validando las cargas útiles e insertando las mediciones mediante sentencias SQL en un motor relacional PostgreSQL. Por último, la plataforma analítica Grafana consulta directamente las tablas indexadas de la base de datos para renderizar cuadros de mando interactivos y gráficos temporales en tiempo real.

4.1.2. Flujo de datos y ciclo de vida de la información

El ciclo de vida del dato sigue una trazabilidad unidireccional y determinista diseñada para maximizar la integridad metrológica y minimizar el tiempo en el aire (*airtime*) del enlace radio:

1. **Muestreo e interrogación física:** Tras el despertar programado del microcontrolador desde el estado de suspensión profunda (*Deep Sleep*), el PMU AXP2101 activa el carril de alimentación del transceptor RS-485. El ESP32-S3 emite una trama Modbus RTU de lectura (`Functcion Code 0x03`) hacia la sonda de suelo, recibiendo los registros binarios que contienen las magnitudes fisicoquímicas instantáneas.
2. **Estructuración y persistencia de las muestras:** Los valores recibidos se empaquetan en una estructura binaria compacta en memoria (`struct Data` de 19 bytes) que incorpora una marca temporal absoluta UTC (obtenida periódicamente del módem GNSS). La muestra válida se añade a un búfer circular retenido en la memoria *RTC Slow RAM* durante la suspensión profunda; esta retención no protege los datos ante la pérdida completa de alimentación del dominio RTC. La tarjeta microSD mantiene un histórico de auditoría en formato JSON Lines (`.jsonl`), no una cola de reenvío. Cada lote, identificado de forma estable, se registra una sola vez cuando se confirma el envío o cuando se agotan sus dos intentos; el registro genera una entrada por muestra del lote para evitar omisiones o duplicados. Si la escritura en SD falla,

el firmware notifica el error y descarta el lote igualmente para mantener acotado el búfer, aceptando la posible pérdida del registro.

3. **Decisión de transmisión y conformación de trama:** El firmware evalúa si el búfer supera el umbral mínimo de muestras y contiene un lote completo según la carga útil disponible. Si se cumplen ambas condiciones, se energiza el transceptor SX1276 vía SPI y se intenta enviar el lote mediante LoRaWAN. Cada lote tiene un máximo de dos intentos. Si falla el primero, sus muestras permanecen en el búfer RTC y se activa el indicador `retry_pending`, retenido durante el *Deep Sleep*; la referencia estable y el número de muestras del lote permiten distinguirlo de las muestras nuevas. Si falla también el segundo intento, el lote se registra en el histórico SD y se descarta solo ese lote. Si el envío tiene éxito, se registra igualmente y se descarta el número de muestras que `sendBatch()` informe como transmitidas según el criterio de éxito adoptado. Los errores de registro en SD se notifican y no impiden el descarte del lote. Así, la SD no sirve para retransmitir y el búfer no crece indefinidamente ante fallos prolongados de radio.

4. **Recepción, demodulación y enrutado:** El concentrador Seeed WM1302 demodula la señal de radio en el extremo receptor y el *packet forwarder* remite el paquete crudo mediante sockets UDP a ChirpStack. El servidor de red extrae la carga útil cifrada, autentica el dispositivo y ejecuta el decodificador JavaScript de la aplicación, convirtiendo el bloque binario en objetos JSON que se publican de forma inmediata en el *broker* Mosquitto bajo el tópico correspondiente al dispositivo.

5. **Ingesta, almacenamiento relacional y consulta:** El demonio de ingesta en Python, suscrito al *broker* MQTT, consume los mensajes entrantes, desglosa los registros agrupados en muestras atómicas y ejecuta transacciones SQL (`INSERT`) en PostgreSQL. Los registros se asocian al identificador del nodo y a su marca de tiempo exacta (`TIMESTAMPTZ`). Grafana consulta de manera asíncrona la base de datos indexada, refrescando las series temporales de humedad, temperatura, electroconductividad y fertilidad NPK en el panel de supervisión.

4.1.3. Diagrama de despliegue

El despliegue físico del sistema se divide en dos emplazamientos claramente diferenciados según sus requerimientos ambientales y energéticos:

- **Emplazamiento de campo (Nodo sensor autónomo):**
  - **Módulo de captación y acondicionamiento:** El sensor multivariable se encuentra enterrado en el perfil radicular del cultivo objetivo, conectado mediante un cable apantallado de par trenzado RS-485 hacia la envolvente del nodo.
  - **Caja de control (IP67):** Contiene la placa base LilyGO T-SIM7080G (ESP32-S3), la tarjeta de expansión para el transceptor LoRa SX1276, el circuito transceptor RS-485 y la celda de batería recargable de litio.
  - **Alimentación renovable:** Un panel solar fotovoltaico exterior acoplado mecánicamente al mástil se conecta mediante conector JST-PH directamente a la etapa de carga integrada y gobernada por el circuito PMU AXP2101, garantizando un funcionamiento energético autosuficiente y continuo.

- **Infraestructura receptora y de servicios (Estación base):**
  - **Pasarela física:** Formada por una Raspberry Pi montada en riel o encapsulado protector en las inmediaciones o caseta de la explotación, provista de alimentación continua y conectividad de red local.
  - **Módulo concentrador LoRa:** La tarjeta Seeed WM1302 acoplada a la interfaz SPI de la Raspberry Pi y conectada a una antena omnidireccional de 868 MHz en el exterior para asegurar cobertura en línea de vista sobre la parcela sensorizada.
  - **Entorno de ejecución de servicios:** La Raspberry Pi ejecuta un sistema operativo Linux donde coexisten y se autoinician bajo el gestor de demonios `systemd` los servicios del *packet forwarder*, ChirpStack, Eclipse Mosquitto, el puente de ingesta en Python, PostgreSQL y el servidor Grafana accesible a través de navegador web en la red local.

4.2. Diseño hardware del nodo sensor

En esta sección se detalla la composición física y electrónica del nodo sensor de campo. El enfoque de diseño adoptado combina la integración de módulos comerciales consolidados con el desarrollo de una placa portadora a medida (*Carrier HAT*), reduciendo la complejidad de montaje, eliminando cableados volantes propensos a desconexiones y garantizando la robustez mecánica y eléctrica del dispositivo en campo.

4.2.1. Composición e integración de subsistemas

El diseño hardware parte de una arquitectura modular basada en componentes comerciales de amplia disponibilidad:

- **Módulo de procesamiento y soporte base (LilyGO T-SIM7080G-S3):** Constituye el núcleo computacional del dispositivo. Esta placa integra en un único factor de forma compacto:
  - El SoC **ESP32-S3** (doble núcleo Xtensa LX7), encargado de ejecutar el firmware, gestionar los ciclos de suspensión profunda (*Deep Sleep*) y retener los datos en su memoria interna `RTC Slow RAM`.
  - La unidad de gestión de potencia (**PMU AXP2101**), accesible por bus I^2C, que gobierna la carga de la batería LiPo de 3,7 V, admite entrada directa de panel solar fotovoltaico y permite habilitar o cortar la alimentación de los periféricos.
  - El módem **SIM7080G**, del cual se explota exclusivamente su receptor GNSS integrado vía comandos AT sobre UART para calibrar periódicamente la deriva temporal (*drift*) del oscilador RTC.
  - El zócalo para tarjetas **microSD**, enlazado al controlador de bajo consumo SD-MMC en modo de 1 bit.
- **Módulo transceptor LoRa (Semtech SX1276):** Módulo de comunicaciones inalámbricas de largo alcance que opera en la banda ISM EU868 (868,1–868,5 MHz).

Se comunica con el microcontrolador mediante un bus serie SPI dedicado de cuatro hilos, acompañado de líneas de control y señalización de interrupciones (`DIO0`, `DIO1` y `RST`).

- **Sonda edafológica multivariable de campo:** Instrumento de sensado industrial enterrable que captura las variables fisicoquímicas del terreno (humedad, temperatura, conductividad, pH y macronutrientes NPK). Se comunica mediante par diferencial RS-485 bajo el protocolo Modbus RTU y precisa una tensión continua de alimentación en el rango de 9 V a 12 V.

4.2.2. Placa de interconexión y acondicionamiento (Carrier HAT)

Para articular de forma limpia la interconexión entre la placa LilyGO, el transceptor LoRa, la sonda de campo y las fuentes de energía, se diseñó y fabricó una placa portadora (*carrier HAT*) a medida utilizando el entorno **KiCad EDA v7**.

En la Figura 4.2 se presenta el esquema electrónico del circuito desarrollado, el cual aborda la adaptación de señales y la distribución de potencia necesaria para la sonda.

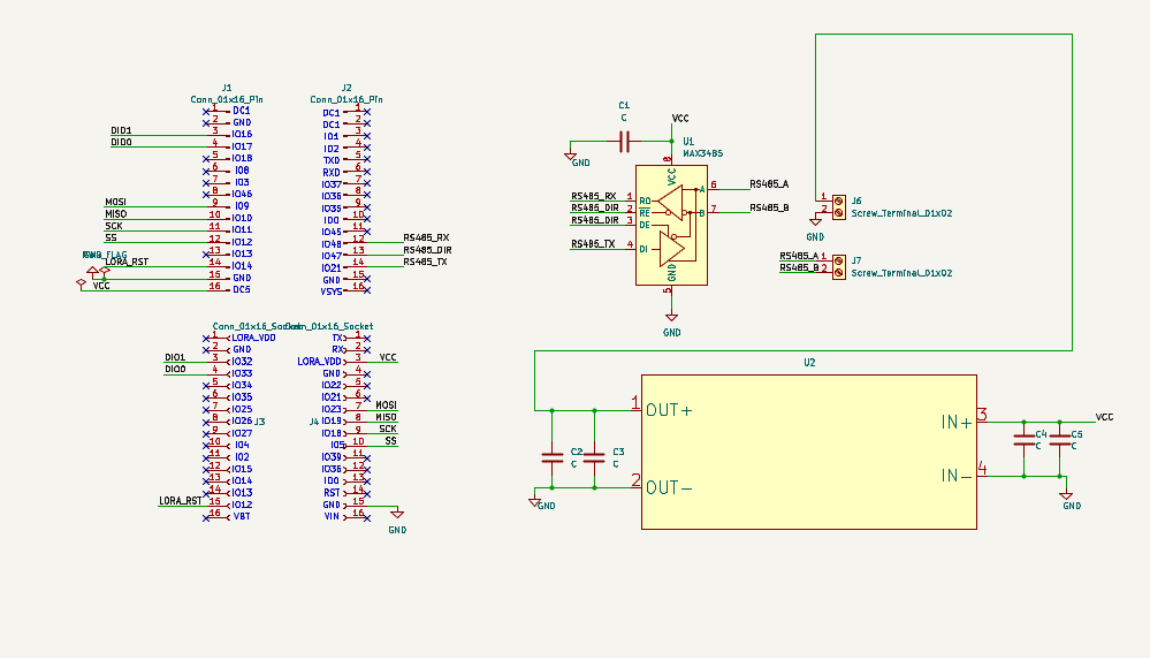


Figura 4.2: Esquema eléctrico del circuito del nodo sensor diseñado en KiCad.

El circuito esquemático resuelve los siguientes aspectos clave:

- **Acondicionamiento y conversión a RS-485 (U1 - MAX3485):** Dado que el microcontrolador opera con niveles lógicos UART TTL a 3,3 V, se implementa el circuito integrado MAX3485 en encapsulado DIP-8 para convertir dichas señales al par diferencial del estándar RS-485.
  - La línea de recepción `RO` (pin 1) se mapea al pin `IO46` (`RS485_RX`) y la de transmisión `DI` (pin 4) al pin `IO21` (`RS485_TX`).
  - Al ser una comunicación semidúplex, los pines de control de recepción ($\overline{\text{RE}}$, activo a nivel bajo) y transmisión (DE, activo a nivel alto) se puentean y

quedan gobernados por una única línea de control: `RS485_DIR`, conectada al pin `IO48` del ESP32-S3.

- La alimentación `VCC` del integrado se desacopla mediante el condensador cerámico C_1.

- **Elevación de tensión para la sonda (U2 - Step-Up):** Debido a que la tensión nominal de la batería (3,7 V) es insuficiente para excitar la circuitería interna de la sonda NPK, se integra un módulo elevador DC-DC (U2). Su entrada `IN+` toma el carril `VCC` desacoplado por los condensadores C_2 y C_3, entregando por su salida `OUT+` una tensión regulada adecuada (filtrada por C_4 y C_5) hacia la borna de alimentación de la sonda.

- **Bornas de conexión de campo (`J6` y `J7`):** Terminales de tornillo verdes de dos polos para cableado hacia el exterior. La clema `J6` suministra la alimentación elevada (`OUT+`) y la masa (`GND`) hacia la sonda, mientras que la clema `J7` conecta el bus diferencial de datos (`RS485_A` y `RS485_B`).

Mecanismo de acoplamiento físico y apilamiento (Stacking)

La placa portadora actúa como nexo físico entre los diferentes módulos electrónicos mediante una estructura de apilamiento vertical que optimiza el espacio y prescinde por completo de cables de interconexión. En las Figuras 4.3 y 4.4 se ilustran, respectivamente, la cara superior y la cara inferior de la PCB diseñada:

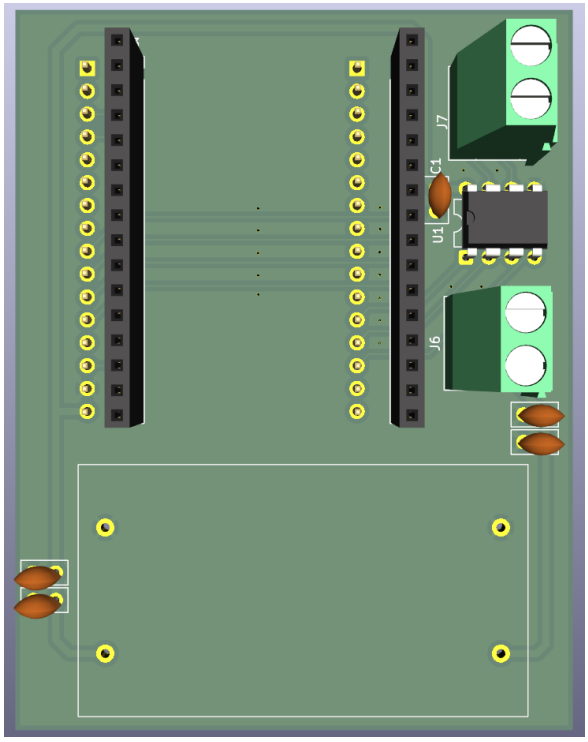


Figura 4.3: Cara superior de la PCB: zócalos hembra para LoRa, integrado MAX3485, clemas y filtrado.

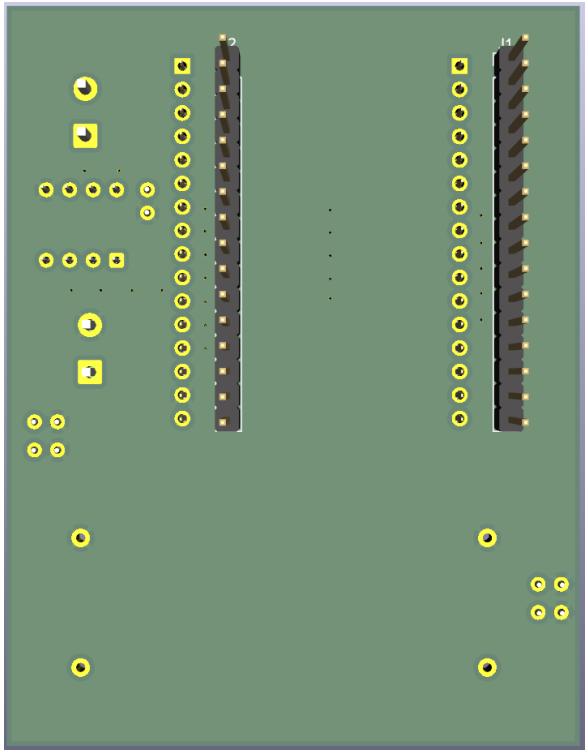


Figura 4.4: Cara inferior de la PCB: tiras de pines macho (J1 y J2) para el acoplamiento directo a la LilyGO.

El conexionado modular se fundamenta en las siguientes interfaces:

- **Conexión del HAT a la placa LilyGO (Cara inferior):** En la cara inferior de la PCB se montan dos tiras de pines macho (`J1` y `J2`), tal como se aprecia en la Figura 4.4. Estas tiras encajan directamente sobre los conectores hembra de la placa LilyGO T-SIM7080G-S3 situada en la base, estableciendo el puente de alimentación (`VCC`, `GND`), las líneas de control serie para el MAX3485 y el bus SPI.
- **Conexión del módulo LoRa al HAT (Cara superior):** En la cara superior de la PCB se disponen dos tiras de pines hembra (`J3` y `J4`), visibles en la Figura 4.3. Sobre estos conectores hembra se pincha directamente el módulo transceptor LoRa SX1276, recibiendo la alimentación `VCC` y las líneas SPI y de control procedentes de la placa base a través de pistas dedicadas en la PCB.
- **Alojamiento de la etapa de potencia y filtrado:** En la cara superior se ubica el integrado MAX3485 (U1), los condensadores de desacoplo cerámicos y la huella serigrafiada con cuatro taladros de fijación para soldar el módulo elevador DC-DC (U2), manteniéndolo físicamente próximo a la clema de salida de alimentación (J6).

Este diseño de doble apilamiento (*sandwich*) asegura que todo el conjunto quede ensamblado de forma compacta y rígida, facilitando su inserción en la caja estanca con certificación IP67.

4.2.3. Etapa de alimentación y gestión de potencia

Para asegurar una autonomía operativa indefinida sin recurrir a tendido eléctrico ni sustitución manual de baterías, el esquema de alimentación se apoya en un sistema de recolección fotovoltaica:

- **Almacenamiento químico e interfaz solar:** El nodo integra una celda de polímero de litio (LiPo) de 3,7 V (2000 mAh) y una entrada para panel solar fotovoltaico exterior (rango de 4,4 V a 6,0 V), conectada a través de terminales JST-PH directamente a la etapa de carga lineal CC/CV del PMU AXP2101.
- **Monitoreo y protección ante sobredescarga:** Antes de iniciar los periféricos, el firmware consulta el porcentaje de batería que reporta la PMU. Si el valor es válido y está por debajo de `CRITICAL_LEVEL` (10 %), el ciclo se aborta y el nodo vuelve a suspensión profunda. El firmware actual no comprueba aquí un umbral de tensión de 3,4 V.
- **Conmutación de carriles de potencia (*Power Gating*):** Durante los intervalos de suspensión profunda (*Deep Sleep*), el microcontrolador instruye al AXP2101 para que deshabilite los carriles LDO y DC-DC asociados a los elementos de mayor consumo (radio LoRa, módem y tarjeta SD). La memoria `RTC Slow RAM` conserva las lecturas en tránsito y el estado de sesión mientras el dominio RTC permanezca alimentado; esta retención no es persistente ante una pérdida completa de alimentación.

4.2.4. Acondicionamiento del bus de campo RS-485

La integración de la sonda industrial edafológica multivariable requiere adaptar los niveles lógicos del procesador a una línea diferencial semidúplex y suministrar la tensión de excitación adecuada:

- **Transceptor diferencial (U1 - MAX3485):** Se implementa un circuito integrado MAX3485 en encapsulado DIP-8 alimentado por el carril de 3,3 V (`VCC`) y desacoplado localmente mediante el condensador cerámico de lenteja C_1. Su pin de recepción `RO` (pin 1) se conecta a la línea `RS485_RX` (`IO46`) del microcontrolador, mientras que el pin de entrada de transmisión `DI` (pin 4) se conecta a la línea `RS485_TX` (`IO21`).

- **Control del flujo de datos (*Direction Control*):** Para operar en modo semidúplex sobre el par trenzado, los pines de habilitación de recepción ($\overline{\text{RE}}$, pin 2, activo a nivel bajo) y de transmisión (DE, pin 3, activo a nivel alto) se encuentran puenteados y gobernados por la línea de control `RS485_DIR`, conectada al pin `IO48` del microcontrolador. Un nivel lógico alto en `IO48` conmuta el transceptor a modo de emisión para lanzar la trama de petición Modbus RTU, mientras que un nivel bajo lo devuelve al modo de escucha para recibir la respuesta de la sonda.

- **Elevación de tensión para la sonda (U2):** La sonda multivariable precisa una tensión de alimentación continua de 9 a 12 V, incompatible con el nivel nominal de la batería. Para ello, se incorpora un módulo elevador DC-DC *Step-Up* (U2). La entrada `IN+` (pin 1) se alimenta desde el carril `VCC`, desacoplada en paralelo por los condensadores C_2 y C_3, mientras que la salida regulada de alta tensión `OUT+` (pin 3) se filtra mediante el par capacitivo C_4 y C_5.

- **Bornas de conexión externa (J6 y J7):** La interconexión física hacia el exterior de la caja se realiza mediante dos clemas de tornillo de paso estándar:

  - **Clema J6 (Alimentación de la sonda):** El terminal 1 conecta la tensión elevada `OUT+` procedente de U2 y el terminal 2 conecta el retorno al plano de masa común (`GND`).
  - **Clema J7 (Bus diferencial de datos):** El terminal 1 conecta la línea diferencial no inversora `RS485_A` (pin 6 de U1) y el terminal 2 conecta la línea inversora `RS485_B` (pin 7 de U1).

4.2.5. Diseño y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB)

El diseño esquemático y el trazado de la placa de circuito impreso tipo *carrier HAT* se llevaron a cabo utilizando el entorno **KiCad EDA v7**. La placa actúa como chasis de integración física, permitiendo el conexionado directo entre el módulo de control LilyGO, el transceptor de radio y los periféricos de potencia:

- **Topología física y apilamiento (*Stacking*):** En la Figura ?? se muestra el renderizado tridimensional de la PCB desarrollada. La placa aloja en su cara superior dos pares de tiras de pines hembra:

  - Tiras externas (`J1` y `J2`): Alojan la placa LilyGO T-SIM7080G-S3, enrutando las señales de alimentación (`VCC`, `GND`), el bus de control RS-485 (`IO46`, `IO48`, `IO21`) y el bus SPI de comunicaciones.
  - Tiras internas (`J3` y `J4`): Permiten pinchar el módulo transceptor LoRa SX1276 (`J_LORA`), conectando directamente sus líneas SPI (`MOSI`, `MISO`, `SCK`, `SS`) y pines de señal (`DIO0`, `DIO1`, `LORA_RST`).

- **Emplazamiento de potencia y filtrado capacitivo:** En la mitad inferior de la PCB se reservó una huella con cuatro taladros pasantes metalizados para el montaje mecánico del módulo elevador DC-DC (U2). Inmediatamente adyacentes a las entradas y salidas de potencia se rutearon pares de condensadores de filtrado en paralelo (C_2/C_3 a la entrada de U2, y C_4/C_5 a la salida hacia la clema J6) para absorber picos transitorios y rizado de conmutación.

- **Estrategia de desacoplo y planos de masa:** Para evitar interferencias en el receptor LoRa y prevenir caídas de tensión bruscas durante las ráfagas de transmisión de RF, se empleó una PCB de doble capa con un plano inferior de masa (`GND`) continuo. Se mantuvo una separación física deliberada entre la zona de conmutación de potencia (U2 y J6) y la zona digital/RF (MAX3485, conectores SPI de radio y bus de datos J7), reduciendo bucles de retorno y garantizando una alta relación señal/ruido en las lecturas analógicas y diferenciales.

4.3. Diseño del software embebido (Firmware)

El firmware del nodo sensor ha sido desarrollado en lenguaje C++ utilizando un enfoque orientado a objetos, encapsulando las funcionalidades del hardware en módulos estáticos independientes (`Power`, `Clock`, `Lora`, `Modem`, `Sensor` y `SD`). El diseño lógico prioriza la eficiencia energética, la retención de datos en memoria no volátil y la optimización del tiempo de uso del espectro radioeléctrico.

4.3.1. Ciclo de vida y máquina de estados del nodo

La arquitectura de ejecución del nodo prescinde del tradicional bucle continuo (`loop()`) a favor de una máquina de estados lineal ejecutada íntegramente dentro de la rutina de inicialización `setup()`. Este paradigma garantiza que el microcontrolador permanezca activo estrictamente el tiempo necesario antes de transicionar al estado de suspensión profunda (*Deep Sleep*):

- **Arranque y evaluación energética:** Al despertar, el sistema habilita el hardware mínimo y evalúa el porcentaje de batería mediante la unidad de gestión de potencia (`PMU`). Si el nivel energético es inferior al umbral crítico (`CRITICAL_LEVEL`), el nodo aborta la ejecución y vuelve a dormir para proteger la integridad química de la celda de litio.

- **Sincronización y adquisición:** Se inicializa un búfer circular en memoria retenida (`rtc_buffer`) y se evalúa si el sistema requiere sincronización horaria absoluta (arranque en frío o si ha transcurrido más de un día desde la última calibración). A continuación, se captura el porcentaje de batería y la marca de tiempo, se energiza la sonda de campo, se realiza la lectura y se apaga inmediatamente la instrumentación para ahorrar energía.

- **Transición a reposo profundo:** Tras evaluar las condiciones de transmisión y persistir los datos, el nodo invoca la rutina `Power::enterDeepSleep()`. Esta función desconecta por hardware los reguladores del módem, la tarjeta SD y los periféricos de 3,3 V (carriles DC3, BLDO2, ALDO3 y DC5), reinicia los pines de control a su

estado de alta impedancia y programa el temporizador del ESP32 para despertar transcurridos 10 minutos (`10 * 1000000ULL` microsegundos).

4.3.2. Adquisición de campo y sincronización temporal

Para garantizar la precisión de las series temporales y la integridad de las mediciones, el firmware integra rutinas específicas de interrogación industrial y calibración satelital:

- **Interrogación Modbus RTU:** La captura de datos edafológicos se encapsula en la clase `Sensor`. Se excita el pin de control de dirección (`RS485_DIR1`) y se transmite una trama de petición (`0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x08`) correspondiente a la lectura de registros de retención (*Holding Registers*). El sistema queda a la escucha esperando una trama binaria de respuesta de 19 bytes que contiene las variables empaquetadas, retornando un estado de error si se excede el temporizador `SENSOR_READ_TIMEOUT`.
- **Sincronización horaria absoluta GNSS:** A través de la clase `Clock`, el nodo corrige la deriva de su reloj de tiempo real (RTC) consultando al módem SIM7080G. Mediante el envío de comandos AT (`AT+CGNSINF`), se extrae la cadena de posicionamiento, se parsean los campos de fecha y hora, y se convierten a tiempo Unix (UTC). Esta marca temporal se inyecta al sistema operativo subyacente mediante `settimeofday`, y la hora de la calibración se guarda en la variable `last_sync_timestamp` retenida en la memoria RTC para asegurar que la sincronización solo ocurra una vez al día (`SECONDS_DAY = 86400`).

4.3.3. Estructura de datos y persistencia multinivel

El manejo de los datos muestreados se ha diseñado para minimizar los ciclos de escritura en almacenamiento no volátil y agilizar el empaquetado binario:

- **Retención volátil de ultrabajo consumo:** Las muestras se encolan inicialmente en un búfer circular (`rtc_buffer`) declarado con el atributo `RTC_DATA_ATTR`, lo que ubica esta estructura en la memoria `RTC Slow RAM` del microcontrolador. Esto permite acumular lecturas de forma continua durante los periodos de *Deep Sleep* sin penalización de tiempo ni desgaste mecánico.
- **Validación de integridad en memoria:** El búfer incluye una firma o número mágico (`RTC_BUFFER_MAGIC = 0x52544246u`). Durante el arranque, el firmware verifica esta firma; si difiere, asume un inicio en frío o pérdida de contexto y reinicia el búfer. Esta comprobación detecta la pérdida del contexto RTC, pero no recupera las muestras que se hayan perdido por una interrupción completa de alimentación.
- **Auditoría y persistencia local:** El nodo registra una sola vez en un archivo JSON Lines (`.jsonl`) nombrado según la fecha cada lote identificado de forma estable que se haya transmitido correctamente o que haya agotado sus dos intentos. Se escribe una línea por muestra, con su marca temporal, temperatura, humedad, conductividad, pH, macronutrientes NPK y nivel de batería. El registro no es una cola de reenvío. Si falla la escritura, se notifica el error y se descarta el lote igualmente; por tanto, pueden perderse sus entradas en el histórico.

4.3.4. Estrategia de transmisión por lotes (Batching) y sesión LoRaWAN

El subsistema de radio, gobernado por la clase `Lora`, implementa mecanismos avanzados para optimizar el tiempo de emisión en el aire (*Airtime*) y acatar las normativas europeas sobre el ciclo de trabajo:

- **Agrupación dinámica de lecturas (*Batching*):** Antes de transmitir, el nodo calcula dinámicamente la capacidad máxima de carga útil permitida (`node.getMaxPayloadLen()`) por el factor de dispersión activo (Data Rate). Dividiendo este límite entre el tamaño de la estructura binaria de la muestra (`sizeof(Data)`), el sistema determina el número exacto de elementos que puede empaquetar de forma contigua en un solo paquete (`max_items_per_packet`).

- **Confirmación y reintentos de envío:** La rutina `Lora::sendBatch()` debe indicar cuántas muestras considera transmitidas según el criterio de éxito adoptado. Si el envío tiene éxito, se registra el lote en SD y se descartan únicamente esas muestras del búfer. Si falla el primer intento, el lote se conserva y se marca mediante `retry_pending`, retenido en RTC. La referencia estable y el número de muestras identifican el lote pendiente. Si falla el segundo, el lote se registra en SD y se descarta solo ese lote; cualquier error de SD se notifica, pero no impide liberar el espacio. La identificación estable evita eliminar muestras nuevas o registrar el mismo lote más de una vez.

- **Preservación de la sesión OTAA:** Para evitar costosas renegociaciones de red (procedimiento *Join*) tras cada ciclo de *Deep Sleep*, el estado completo de la pila LoRaWAN (variables de sesión `lorawanSession` y contadores criptográficos `lorawanNonces`) se exporta y retiene en la memoria `RTC_DATA_ATTR`.

- **Tolerancia a fallos de energía prolongados:** Adicionalmente, los contadores de tramas (`nonces`) se guardan de forma permanente en la memoria Flash (NVS) mediante la librería `Preferences`, previniendo ataques de repetición y desincronizaciones graves con el servidor de red `ChirpStack` ante un agotamiento total de la celda de litio.

4.4. Diseño de la infraestructura de red y comunicaciones

4.4.1. Topología LoRaWAN y parámetros de modulación

4.4.2. Preservación de sesión de red entre ciclos de reposo

4.4.3. Diseño del protocolo de mensajería interna (MQTT)

4.5. Diseño del backend y almacenamiento

4.5.1. Arquitectura desacoplada de la estación receptora

4.5.2. Diseño del servicio de ingesta y transformación

4.5.3. Modelo relacional de datos

4.5.4. Estrategia de indexación y optimización de consultas temporales

4.6. Diseño de la plataforma de visualización

4.6.1. Estructura de cuadros de mando en Grafana

4.6.2. Diseño de consultas analíticas y alertas

Capítulo 5

Implementación y pruebas

5.1. Implementación

5.2. Pruebas funcionales

5.3. Pruebas de rendimiento

5.4. Pruebas de usabilidad

Capítulo 6

Conclusiones

6.1. Revisión de costes

6.2. Conclusiones

6.3. Trabajo futuro

Apéndice A

Apéndice

A.1. Ejemplos del lenguaje de marcado Latex

Ths document is an example of BibTeX using in bibliography management. Three items are cited: *The LaTeX Companion* book [1], the Einstein journal paper [2], and the Donald Knuth's website [3]. The LaTeX related items are [1, 3][1].

Texto en el párrafo 1.

Texto en el párrafo 2.

`Texto` en el párrafo 3.

- Consideración 1
- Consideración 2

1. Punto 1
2. Punto 2

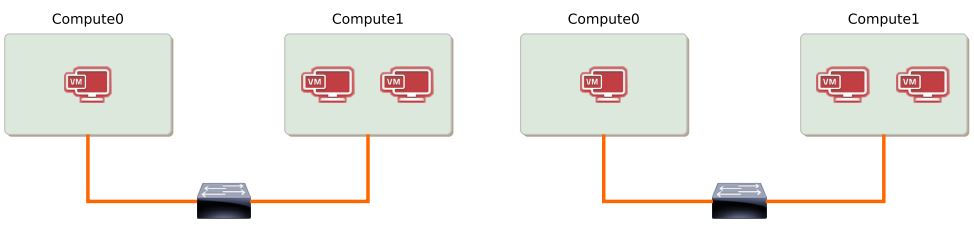
A continuación se muestra una ecuación:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx$$

Podemos incluir imágenes en formato: png, pdf o jpg.

En la figura A.1 se muestra un diagrama realizado con https://www.yworks.com/products/yed:

Imagen 1 Imagen 2



[1] Esto está tomado de https://www.overleaf.com/learn/latex/Bibliography_management_with_bibtex

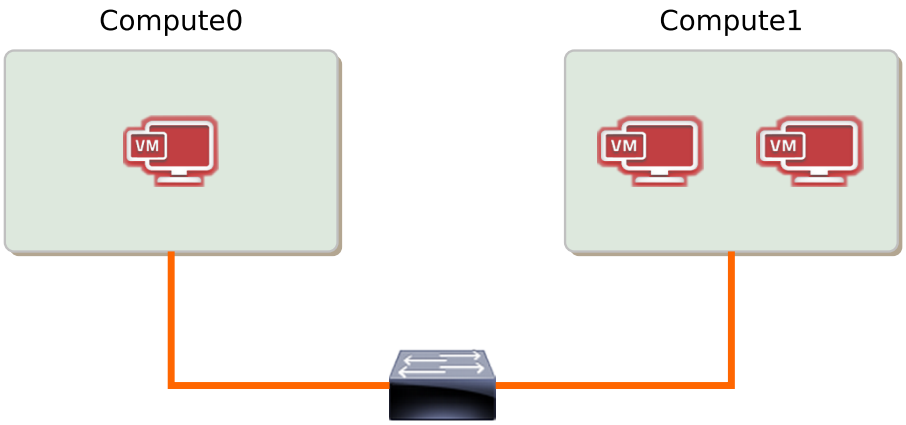


Figura A.1: Esta es una figura que latex decide donde colocar (floating) en el documento.

Este es un ejemplo de una tabla:

Columna 1	Columna 2
1	2

O la misma tabla centrada:

Columna 1	Columna 2
1	2

Para generar el fichero PDF:

```
pdflatex ejemplo-memoria.tex
bibtex ejemplo-memoria
pdflatex ejemplo-memoria.tex
```

También se puede usar `latexmk` que automáticamente regenera la bibliografía.

```
latexmk -pdf ejemplo-memoria.tex
```

Bibliografía

[1] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.

[2] Albert Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. *Annalen der Physik*, 322(10):891–921, 1905.

[3] Donald Knuth. Knuth: Computers and typesetting.